INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

Tanggal Sesi	:	08 September 2026
Semester	:	Gasal 2026/2027
Tahun Ajaran	:	2026/2027
Mata Kuliah	:	10S3001 - Kecerdasan Buatan (+P) / 10S3001 - *Artificial Intelligence* (+P)
Kode Tugas	:	Tugas 1 (Milestone 1 - W02) (Milestone Proyek Terpadu)
Judul Tugas	:	Business Problem Framing, Spesifikasi PEAS, & Inisialisasi Repositori GitHub
Bobot Nilai	:	6.0% dari Nilai Komponen Proyek (Kontribusi Nilai Akhir Semester: 1.8%)
Sifat Pengerjaan	:	Kelompok (3–4 Mahasiswa Sarjana Sistem Informasi)
Bentuk Serahan	:	Dokumen Laporan PDF (Grup{ID}-Tugas{XX}.pdf) & (Tautan Repositori GitHub di dalamnya)
Lokasi Pengumpulan	:	https://ecourse.del.ac.id/
Dosen Pengampu	:	Samuel Indra Gunawan Situmeang

Petunjuk Umum Pengerjaan

- Bentuk kelompok kerja yang terdiri dari 3–4 mahasiswa Sarjana Sistem Informasi.
- Tentukan domain permasalahan bisnis nyata yang menjadi fokus proyek semester (contoh: Layanan Pelanggan *E-Commerce*, Pengadaan Rantai Pasok, Manajemen Klaim Asuransi, Sistem Rekomendasi Medis).
- Inisialisasi repositori GitHub publik/organisasi dan cantumkan seluruh tautan *commit* pada dokumen serahan.
- Gunakan manajer paket modern Astral 'uv' (`pyproject.toml` / `requirements.txt`) untuk isolasi dan standarisasi lingkungan proyek Python.
- Linimasa & Bobot Penilaian: Penugasan ini berbobot 6.0% dari total Komponen Proyek (1.8% dari Nilai Akhir Semester). Pengerjaan 5 Milestone Terpadu (total 36.0% Proyek) merupakan fondasi utama sebelum evaluasi Proyek Akhir / UAS (64.0% Proyek: *Showcase* 32% + Portofolio/Laporan 32%), di mana total komponen Proyek berkontribusi 30.0% pada nilai akhir perkuliahan.
- Berkas serahan dikumpulkan dalam format PDF dengan penamaan: `Grup{KodeKelompok}-Tugas01.pdf` melalui ECourse Del.

Latar Belakang & Domain Masalah Bisnis

Transformasi digital enterprise menuntut solusi cerdas yang berakar pada pemahaman domain operasional bisnis. Kegagalan umum proyek AI disebabkan oleh ketidakjelasan perumusan masalah (*poor problem framing*) dan ketiadaan spesifikasi kriteria kinerja yang terukur.

Pada *Milestone 1* ini, tim Anda bertindak sebagai *AI Solutions Architect* yang bertugas mendefinisikan batas-batas operasional agen cerdas bisnis, merumuskan spesifikasi kriteria PEAS secara komprehensif, mengimplementasikan algoritma penelusuran ruang keadaan dasar (UCS/A*) untuk optimasi jalur keputusan, serta menetapkan standar repositori rekayasa perangkat lunak profesional.

Rincian Tugas & Luaran (*Deliverables*)

1. Dokumen *Problem Framing*: Deskripsi profil organisasi, analisis *pain points*, dan justifikasi mengapa AI merupakan solusi yang tepat.

2. Spesifikasi Formal PEAS: Rincian terukur *Performance Measure*, *Environment* (lengkap dengan klasifikasi sifat lingkungan), *Actuators*, dan *Sensors*.

3. Skrip *Baseline Search* (Python): Modul pencarian rute/alur keputusan berbobot biaya riil menggunakan *Uniform Cost Search* (UCS) atau *A* Search* pada graf masalah bisnis.

4. Repositori GitHub Profesional: Memuat `README.md` terstruktur, lisensi, `pyproject.toml` / `requirements.txt` (Astral uv), `.gitignore`, serta riwayat *commit* yang mencerminkan kolaborasi seimbang seluruh anggota tim.

Rubrik Penilaian Analitik (Skala 100, 80, 60, 40, 20, 0)

No	Komponen Penilaian	Bobot	100 (Sangat Baik)	80 (Baik)	60 (Cukup)	40 (Kurang)	20 (Sangat Kurang)	0 (Nol)
1	*Problem Framing* & Karakteristik Bisnis	**30%**	Latar belakang bisnis sangat tajam, identifikasi pain points akurat, dan analisis sifat lingkungan operasional sangat komprehensif.	Latar belakang bisnis jelas dan analisis lingkungan operasional lengkap.	Latar belakang bisnis cukup jelas namun analisis lingkungan kurang mendalam.	Latar belakang bisnis dangkal dan analisis lingkungan tidak lengkap.	Deskripsi bisnis sangat minim dan keliru.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.
2	Formulasi Ruang Keadaan & Algoritma *Search*	**40%**	Formulasi formal (X, A, T, G, C) tepat, implementasi UCS/A* bebas bug menggunakan `heapq`, dan fungsi heuristik terbukti *admissible*.	Formulasi formal lengkap, kode penelusuran berjalan dengan benar, dan heuristik valid.	Formulasi formal cukup, namun terdapat kelemahan minor pada implementasi penelusuran graf.	Kode penelusuran memiliki kesalahan logika atau heuristik tidak *admissible*.	Kode tidak dapat dieksekusi / *syntax error*.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.
3	Standar Repositori & Kualitas Kode	**30%**	Repositori sangat rapi, README profesional dengan diagram arsitektur, dependencies uv bersih, dan *commit* seimbang.	Repositori rapi, README informatif, dan riwayat commit teratur.	Repositori cukup lengkap namun dokumentasi README kurang mendetail.	Struktur repositori berantakan dan hanya dikerjakan oleh 1 anggota.	Tautan repositori tidak dapat diakses atau kosong.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.